

开源 AHB不对称半桥反激电路设计（七）推导原副边峰值电流，有效值电流函数表达式

原创 Simon9677 天工智枢 by Simon 2025年9月12日 17:17 福建 2人

文章目录

- 励磁电感中的电流(储能阶段，主管开通)
- 谐振腔电流（释能阶段 副管开通）
- 副边电流表达式
- ZVS限制条件公式
- 原边电流有效值
- 副边电流有效值
- 设定变压器中的电流纹波率r
- 原副边电流值

占空比推导

励磁电感在一个开关周期内伏秒平衡方程为

$$\frac{L_m}{L_m + L_r} \cdot (V_{in} - V_{cr}) \cdot D \cdot T_s = nV_o(1 - D)T_s \quad \text{--- (1)}$$

其中 L_m 为励磁电感感值， L_r 为谐振电感感值， V_{in} 为输入电压， V_{cr} 为谐振电容电压 V_o 为输出电压， D 为主开关管 S1 占空比， T_s 为开关周期， n 为变压器变比，根据基尔霍夫电压定律，

在一个开关周期内半桥中点电压平均值为：

$$V_{hb} = DV_{in} = V_{cr} + V_{Lm_avg} + V_{Lr_avg} \quad \text{--- (2)}$$

其中励磁电感电压平均值 V_{Lm_avg} 与谐振电感电压平均值 V_{Lr_avg} 在一个开关周期内均为 0，在电路稳态工作情况下，忽略交流分量，谐振电容近似为恒定电压源，其电压为：

$$V_{Cr} = DV_{in} \quad \text{--- (3)}$$

将公式3，代入公式1，可得占空比表达式为

$$D = \frac{L_m}{L_m + L_r} \times \frac{nV_o}{V_{in}} \quad \text{--- (4)}$$

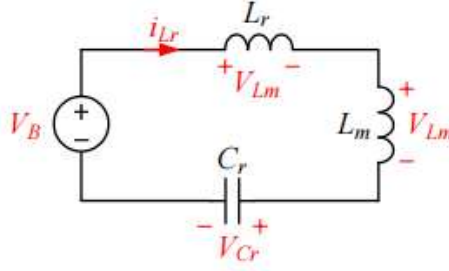
由于谐振电感利用励磁电感的漏感，其漏感远小于励磁电感故占空比公式可以近似为

$$D = \frac{nV_o}{V_{in}} \quad \text{--- (5)}$$

原副边电流表达式推导

励磁电感中的电流(储能阶段，主管开通)

已知主开关管导通期间原边为三元件谐振，其等效电路图为



等效电路图

主开关管导通期间，由于励磁电感远大于谐振电感，因此电流近似线性上升，励磁电感电流在一个开关周期内的表达式为：

$$i_{Lm}(t) = \begin{cases} I_{Lm-min} + \frac{V_{in}-V_{Cr}}{L_m+L_r}t & 0 < t \leq DT_s \\ I_{Lm-max} + \frac{nV_oDT_s}{L_m} - \frac{nV_o}{L_m}t & DT_s < t \leq T_s \end{cases} \quad (6)$$

励磁电感电流正负峰值表达式可以表示为：

$$I_{Lm-max} = I_{Lm-avg} + \frac{nV_o(1-D)T_s}{2L_m} \quad (7)$$

$$I_{Lm-min} = I_{Lm-avg} - \frac{nV_o(1-D)T_s}{2L_m} \quad (8)$$

根据变压器输入输出功率平衡可以得到

$$I_{Lm-avg} = \frac{I_{Lm-max} + I_{Lm-min}}{2} = \frac{I_o}{n} \quad (9)$$

将公式9代入公式7中可得

$$L_m = \frac{nV_o(1-D)T_s}{2(I_{Lm-max} - \frac{I_o}{n})} \quad (10)$$

将公式9代入公式8中可得

$$L_m = \frac{nV_o(1-D)T_s}{2(\frac{I_o}{n} - I_{Lm-min})} \quad (11)$$

公式10可以作为防止电感饱和，控制磁芯大小损耗为主要设计目标限定最大电感电流的电感取值公式，公式11可以作为以控制副边开启震荡和确保主管软开关为限制条件设定最小电感电流的电感取值公式

谐振腔电流（释能阶段 副管开通）

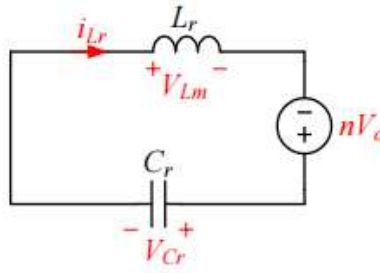
当主管开通时其谐振电感充电电流和励磁电感电流一致故

$$i_{Lr1}(t) = I_{Lm-min} + \frac{V_{in} - V_{Cr}}{L_m + L_r} t$$

其中

$$0 < t \leq DT_s$$

当副管开通时，原边为两元件谐振，其等效电路图如图



副管开通等效电路图

根据等效电路图，进行拉普拉斯变换可得，开关管 S2 导通初始时刻的谐振电容电压 V_{Cr1} 表达式为：

$$v_{Cr0} = V_{in} - \frac{I_{Lm-max} - I_{Lm-min} \cos(\omega_{r1} DT_s)}{\sin(\omega_{r2} DT_s)} \times Z_1 \quad \text{--- (13)}$$

$$v_{Cr1} = V_{in} - (V_{in} - v_{Cr0}) \cos(\omega_{r1} DT_s) + I_{Lm-min} Z_1 \sin(\omega_{r1} DT_s) \quad \text{--- (14)}$$

其中

$$Z_1 = \sqrt{\frac{L_r + L_m}{C_r}} \quad \text{--- (15)}$$

$$\omega_{r1} = \sqrt{\frac{1}{(L_r + L_m) C_r}} \quad \text{--- (16)}$$

$$Z_2 = \sqrt{\frac{L_r}{C_r}} \quad \text{--- (17)}$$

$$\omega_{r2} = \sqrt{\frac{1}{L_r C_r}} \quad \text{--- (18)}$$

可得副管导通期间原边电流表达式为

$$i_{Lr2}(t) = \frac{nV_o - V_{Cr}(t_1)}{Z_2} \sin(\omega_{r2}(t - t_1)) + I_{Lm-max} \cos(\omega_{r2}(t - t_1)) \quad (19)$$

结合式可得一个开关周期内原边电流表达式为：

$$i_{Lr}(t) = \begin{cases} I_{Lm-min} + \frac{V_{in} - V_{Cr}}{L_m + L_r} t & 0 < t \leq DT_s \\ \frac{nV_o - V_{Cr}(t_1)}{Z_2} \sin(\omega_{r2}(t - t_1)) + I_{Lm-max} \cos(\omega_{r2}(t - t_1)) & DT_s < t \leq T_s \end{cases}$$

副边电流表达式

$$i_s(t) = n(i_{Lr}(t) - i_{Lm}(t)) \quad (21)$$

变压器电感感量取值

ZVS限制条件公式

$$t_{dead} \geq \frac{2C_{ds}V_{in}}{|I_{Lm-min}|}$$

对于模拟芯片，死区时间需要查看主控芯片最小死区时间，Cds为半桥MOS管的结电容

由于死区时间由芯片限定，且在确定完MOS管后 Cds已知，可以求得 I_{Lm-min} 。在将其代入公式11后，可以求得Lm的电感值

原副边电流有效值

原边电流有效值

根据之前原边电流表达式励磁电流 i_{Lm} 和谐振腔电流 i_{Lr2}

$$i_p = i_{Lm} + i_{Lr}$$

对原边电流函数表达式在周期内进行均方根积分运算求

$$I_{prms} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_p(t)^2 dt} \quad \text{--- (22)}$$

副边电流有效值

对副边电流函数表达式在周期内进行均方根积分运算

$$I_{srm} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_s(t)^2 dt} \quad \text{--- (23)}$$

由于上述公式计算起来比较繁琐，可以使用MathCAD等软件进行计算。

简易算法

由于上述公式涉及大量积分运算，且涉及高等数学相关知识，这里提供一个简便的计算方式供大家参考

由于AHB拓扑其能量传递的本质和反激拓扑类似，故忽略谐振器件的影响直接参考反激电源设计方法来进行计算，但是一定注意要确定励磁电感取值符合死区时间的限制

设定变压器中的电流纹波率r

通常从电感尺寸，器件应力，效率维度出发，r值一般设置在0.4 故

$$r = \frac{\Delta I_p}{I_{Lm-avg}} = 0.4 \quad \text{--- (24)}$$

已知

$$I_{Lm-avg} = \frac{I_o}{n} \quad \text{--- (25)}$$

将公式25代入公式24中得

$$\Delta I_p = 0.4 \times \frac{I_o}{n} \quad \text{--- (26)}$$

又根据原边纹波电流计算公式

$$\Delta I_p = \frac{V_{in} D}{L_m f_{sw}} \quad \text{--- (27)}$$

得

$$L_m = \frac{V_{in} D}{\Delta I_p f_{sw}} = \frac{5 \times V_{in} D}{2 f_{sw}} \dots\dots (28)$$

原副边电流值

将公式28代入公式7.8中可得励磁电感最大，最小电流值

根据公式

$$I_{prms} = I_{pk} \times \sqrt{\frac{D}{3}}$$
$$I_{srms} = I_{sk} \times \sqrt{\frac{1 - D}{3}}$$

可以计算出电流有效值。但是其有效值会比实际值偏大一些，但是这对变压器绕组的线径选择是有利的。

喜欢作者

AHB不对称半桥反激电源 · 目录 ≡

← 上一篇

开源 AHB不对称半桥反激电路设计（六）
AHB电路调试与器件应力检测

下一篇 →

开源 AHB不对称半桥反激电路设计（八）死区
时间，谐振腔电流,谐振电感函数表达式

作者提示: 个人观点，仅供参考
阅读 1789



腾讯WorkBuddy

打工人的效率利器

不用复杂提示词，日常说话
就能下达工作指令

立即体验



WorkBuddy AI办公助手，免部署安装即用

 WorkBuddy

查看